绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解


2021 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的（　）.

(A) 低阶无穷小　　(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

【答案】(C)

【解析】

考察 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 与 x^7 的阶数关系，计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt}{x^7}$.

由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x(e^{x^6}-1)}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot x^6}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{7}=0$，

因此 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt=o(x^7)$，所以它是 x^7 的高阶无穷小，故答案选（C）.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

(A) 连续且取极大值　　(B) 连续且取极小值

(C) 可导且导数等于 0　　(D) 可导且导数不为 0

【答案】(D)

【解析】

由题意，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$.

先判断 $x=0$ 处的连续性：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$ 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再由导数定义：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$.

利用泰勒展开 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，得 $e^x-1-x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{1}{2}\neq 0$，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且导数不为 0，故答案选（D）.

(3) 设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是（　）.

（A） $(e,+\infty)$　　（B） $(0,e)$

（C） $(0,\dfrac{1}{e})$　　（D） $(\dfrac{1}{e},+\infty)$

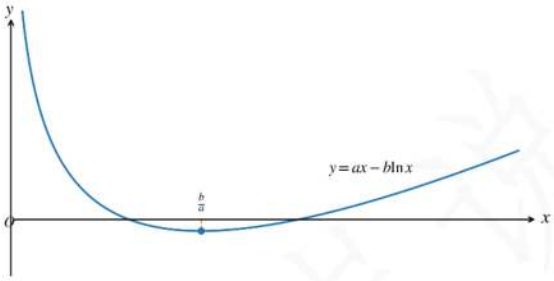
【答案】(A)

【解析】

函数定义域为 $x>0$，由 $f'(x)=a-\dfrac{b}{x}$.

因为函数有两个零点，所以函数在定义域内应有极小值点.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\dfrac{b}{a}$，又因为 $a>0,\ \ x>0$，所以 $b>0$.



当 $0<x<\dfrac{b}{a}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\dfrac{b}{a}$ 时 $f'(x)>0$，

所以函数在 $x=\dfrac{b}{a}$ 处取得唯一极小值.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(ax-b\ln x)=+\infty$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(ax-b\ln x)=+\infty$，

因此函数有两个零点，当且仅当极小值小于 0，即 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)<0$，

而 $f\left(\dfrac{b}{a}\right)=a\cdot\dfrac{b}{a}-b\ln\dfrac{b}{a}=b\left(1-\ln\dfrac{b}{a}\right)$，所以 $b\left(1-\ln\dfrac{b}{a}\right)<0$.

由于 $b>0$，得 $1-\ln\dfrac{b}{a}<0$，即 $\ln\dfrac{b}{a}>1$，所以 $\dfrac{b}{a}>e$，故答案选（A）.

(4) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

（A） $dx+dy$　　（B） $dx-dy$

（C） dy　　（D） $-dy$

【答案】(C)

【解析】

由 $f\left(x+1,e^x\right)=x\left(x+1\right)^2$，两边关于 x 求导，得 $f_1'\left(x+1,e^x\right)+e^xf_2'\left(x+1,e^x\right)=\left(x+1\right)^2+2x\left(x+1\right)$.

令 $x=0$，得 $f_1'\left(1,1\right)+f_2'\left(1,1\right)=1$；

又由 $f\left(x,x^2\right)=2x^2\ln x$，两边关于 x 求导，得 $f_1'\left(x,x^2\right)+2xf_2'\left(x,x^2\right)=4x\ln x+2x$.

令 $x=1$，得 $f_1'\left(1,1\right)+2f_2'\left(1,1\right)=2$.

联立 $f_1'\left(1,1\right)+f_2'\left(1,1\right)=1$，$f_1'\left(1,1\right)+2f_2'\left(1,1\right)=2$，解得 $f_1'\left(1,1\right)=0,\ \ f_2'\left(1,1\right)=1$.

真常高频PDF
解题技巧手册
背诵六套卷
公式手册
扫码领取

由全微分公式 $df=f_1'dx+f_2'dy$，所以 $df(1,1)=f_1'(1,1)dx+f_2'(1,1)dy=dy$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若二元函数 $z=f(u,v)$，其中 $u=u(x)$，$v=v(x)$，

则由复合函数求导法则：$\dfrac{dz}{dx}=f_1'(u,v)\dfrac{du}{dx}+f_2'(u,v)\dfrac{dv}{dx}$.

二元函数在点 (x_0,y_0) 处的全微分为 $df=f_1'(x_0,y_0)dx+f_2'(x_0,y_0)dy$.

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

（A） 2,0　　（B） 1,1　　（C） 2,1　　（D） 1,2

【答案】（B）

【解析】

（法一） 利用特征值判断.

将二次型展开：$f(x_1,x_2,x_3)=2x_2^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$，其对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

特征方程为 $|\lambda E-A|=0$，即 $\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=0$，计算得 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3)=0$，所以特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，其中正特征值有 1 个，负特征值有 1 个.

因此二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，由此可见，选项（B）满足条件.

（法二） 作可逆线性变换.

令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_3$，则 $x_3-x_1=y_2-y_1$，

所以 $f=y_1^2+y_2^2-(y_2-y_1)^2=2y_1y_2$，其对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该矩阵的特征值为

1，-1，0，

故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

实二次型经过可逆线性变换后，正惯性指数和负惯性指数保持不变.

对于实对称矩阵 A，其二次型 $f(x)=x^TAx$ 的正惯性指数等于 A 的正特征值个数，负惯性指数等于 A 的负特征值个数，特征值均按重数计算.

真题高清PDF
解题技巧手册
精美六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵，若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解为（　）.

(A) $\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　(B) $\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

(C) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　(D) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

【答案】(D)

【解析】

因为 A 为四阶正交矩阵，所以其列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为单位正交向量组，即 $\alpha_i^T\alpha_j=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

由 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，可知 B 的 3 个行向量线性无关，所以 $r(B)=3$，

因此齐次方程 $Bx=0$ 的基础解系只含 1 个线性无关的解.

又因为 $B\alpha_4=0$，所以齐次方程 $Bx=0$ 的通解为 $x=k\alpha_4$.

再考察非齐次方程 $Bx=\beta$，由于 $B(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，所以 $B(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\beta$，

因此 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 是 $Bx=\beta$ 的一个特解.

故非齐次线性方程组的通解为 $x=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$，其中 k 为任意常数，答案选（D）.

(7) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(C)

【解析】

真题高清PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（法一）直接代入验证，$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$.

选项（C）中，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得 $PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，

进而 $PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 为对角矩阵，说明选项（C）成立.

（法二）利用初等变换，对 A 作初等行变换，得到 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，上述行变换对应左乘矩阵 $P=$

$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$.

再作列变换得到对角矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该列变换对应右乘矩阵 $Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，所以 PAQ 为对角矩阵.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对矩阵 A 作初等行变换，相当于在 A 的左边乘一个可逆矩阵 P；

对矩阵 A 作初等列变换，相当于在 A 的右边乘一个可逆矩阵 Q.

因此若通过初等行、列变换将 A 化为对角矩阵 D，则有 $PAQ=D$，其中 P，Q 均为可逆矩阵.

(8) 设 A、B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，则下列命题不成立的是（　）.

（A）若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

（B）若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

（C）若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$

（D）若 $P\left(A|A\cup B\right)>P\left(\overline{A}|A\cup B\right)$，则 $P(A)>P(B)$

【答案】（D）

【解析】

（A）由全概率公式，$P\left(A\right)=P\left(A|B\right)P\left(B\right)+P\left(A|\overline{B}\right)P\left(\overline{B}\right)$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 精美六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A)=P(A)P(B)+P(A|\overline{B})[1-P(B)]$，

所以 $[1-P(B)]P(A)=[1-P(B)]P(A|\overline{B})$.

因为 $0<P(B)<1$，所以 $1-P(B)>0$，从而 $P(A|\overline{B})=P(A)$，故答案（A）成立.

（B）若 $P(A|B)>P(A)$，则 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$，所以 $P(AB)>P(A)P(B)$，

于是 $P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A\cup B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\overline{A})$，

故答案（B）成立.

（C）由全概率公式，$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})$.

因为 $0<P(B)<1$，所以 $P(A)$ 是 $P(A|B)$ 与 $P(A|\overline{B})$ 的加权平均.

若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则必有 $P(A|B)>P(A)$，故答案（C）成立.

（D）由 $P(A|A\cup B)=\dfrac{P(A)}{P(A\cup B)}$，又 $P(\overline{A}|A\cup B)=\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{P(A\cup B)}$，

所以条件 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$ 只能推出 $P(A)>P(B)-P(AB)$，不能推出 $P(A)>P(B)$.

例如取 $A\subset B$，且 $P(A)=\dfrac{2}{5}$，$P(B)=\dfrac{3}{5}$，则 $A\cup B=B$，从而 $P(A\mid A\cup B)=\dfrac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}}=\dfrac{2}{3}$；

而 $P(\overline{A}\mid A\cup B)=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}}=\dfrac{1}{3}$，所以 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，但 $P(A)<P(B)$，故选项（D）不成立.

综上所述，答案选（D）.

(9) 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，

令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i,\theta=\overline{X}-\overline{Y}$，则（　）.

（A）$E\hat{\theta}=\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　（B）$E\hat{\theta}=\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（C）$E\hat{\theta}\neq\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　（D）$E\hat{\theta}\neq\theta$，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

【答案】（B）

【解析】

由 $\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，且 $E(\overline{X})=\mu_1$，$E(\overline{Y})=\mu_2$，

真题高清PDF　解题技巧手册　背诵六套卷　公式手册　扫码领取

所以 $E\left(\hat{\theta}\right)=E\left(\bar{X}-\bar{Y}\right)=E\left(\bar{X}\right)-E\left(\bar{Y}\right)=\mu_1-\mu_2=\theta$，因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

又 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-Y_i\right)$，由于 $\left(X_1,Y_1\right),\left(X_2,Y_2\right),\cdots,\left(X_n,Y_n\right)$ 相互独立，所以 $X_1-Y_1,X_2-Y_2,\cdots,X_n-Y_n$ 相互独立.

因此 $D\left(\hat{\theta}\right)=D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-Y_i\right)\right]=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D\left(X_i-Y_i\right)=\frac{1}{n}D\left(X_1-Y_1\right)$；

又因为 $D\left(X_1\right)=\sigma_1^2$，$D\left(Y_1\right)=\sigma_2^2$，且 $\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=\rho\sigma_1\sigma_2$，

所以 $D(X_1-Y_1)=D(X_1)+D(Y_1)-2\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2$，从而 $D\left(\hat{\theta}\right)$

$=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$，

故答案选（B）.

（10） 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2},P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为（　）.

（A） $\frac{1}{4}$　　（B） $\frac{3}{8}$

（C） $\frac{1}{2}$　　（D） $\frac{5}{8}$

【答案】（A）

【解析】

由样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$ 可知，$X=1$ 出现 3 次；$X=2$ 出现 3 次；$X=3$ 出现 2 次.

所以似然函数为 $L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^2=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$.

取对数得 $\ln L(\theta)=3\ln\frac{1-\theta}{2}+5\ln\frac{1+\theta}{4}$，

对 θ 求导，$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}$.

令 $\frac{d\ln L\left(\theta\right)}{d\theta}=0$，得 $-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}=0$，即 $\frac{3}{1-\theta}=\frac{5}{1+\theta}$，所以 $3\left(1+\theta\right)=5\left(1-\theta\right)$，解得 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$，

故答案选（A）.

【小崔点睛】

求参数的最大似然估计时，通常按以下步骤：

先根据样本构造似然函数 $L\left(\theta\right)$，再取对数得到 $\ln L\left(\theta\right)$，然后求解 $\frac{d\ln L\left(\theta\right)}{d\theta}=0$ 得到估计值.

真题高清PDF
解题技巧手册
背诵六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 若 $y=\cos(e^{-\sqrt{x}})$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$ _____.

【答案】 $\dfrac{\sin\frac{1}{e}}{2e}$

【解析】

由复合函数求导法则，$y=\cos\left(e^{-\sqrt{x}}\right)$，所以 $y'=-\sin\left(e^{-\sqrt{x}}\right)\cdot e^{-\sqrt{x}}\cdot\left(-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)=\dfrac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\sin\left(e^{-\sqrt{x}}\right)$.

代入 $x=1$，得 $y'(1)=\dfrac{e^{-1}}{2}\sin(e^{-1})=\dfrac{\sin\frac{1}{e}}{2e}$.

(12) $\int_{\sqrt{5}}^{5}\dfrac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=$ _____.

【答案】6

【解析】

由于根号内有绝对值，先令 $x^2-9=0$，得 $x=3$，所以应在 $x=3$ 处分段.

当 $\sqrt{5}\le x\le 3$ 时，$|x^2-9|=9-x^2$；当 $3\le x\le 5$ 时 $|x^2-9|=x^2-9$，

因此原式 $=\int_{\sqrt{5}}^{3}\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}}dx+\int_{3}^{5}\dfrac{x}{\sqrt{x^2-9}}dx$.

对第一项，$\int_{\sqrt{5}}^{3}\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}}dx=-\dfrac{1}{2}\int_{\sqrt{5}}^{3}\dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}d\left(9-x^2\right)$.

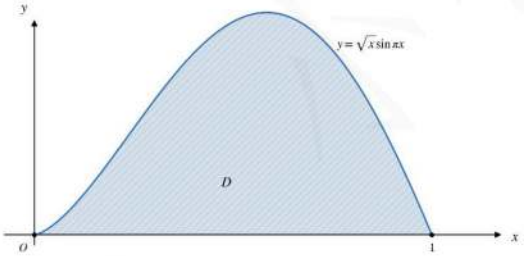
第二项 $\int_{3}^{5}\dfrac{x}{\sqrt{x^2-9}}dx=\dfrac{1}{2}\int_{3}^{5}\dfrac{1}{\sqrt{x^2-9}}d\left(x^2-9\right)$，所以原式 $=-\sqrt{9-x^2}\,\Big|_{\sqrt{5}}^{3}+\sqrt{x^2-9}\,\Big|_{3}^{5}=2+4=6$.

(13) 设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\sin\pi x(0\le x\le 1)$ 与 x 轴围成，则 D 绕 x 轴旋转所围成的旋转体的体积为 _____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{4}$

【解析】

旋转体绕 x 轴旋转，体积公式为 $V=\pi\int_0^1 y^2dx$.



由 $y=\sqrt{x}\sin\pi x$，得 $V=\pi\int_0^1 x\sin^2\pi x dx$.

令 $t=\pi x$，则 $x=\frac{t}{\pi}$，$dx=\frac{dt}{\pi}$，所以 $V=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi t\sin^2 t dt$.

利用 $\sin^2 t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，得 $V=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^\pi tdt-\int_0^\pi t\cos 2tdt\right]$.

对第二项分部积分 $\int_0^\pi t\cos 2tdt=\frac{1}{2}t\sin 2t\Big|_0^\pi-\frac{1}{2}\int_0^\pi \sin 2tdt=0$，因此 $V=\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi tdt=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2}=\frac{\pi}{4}$.

【小崔点睛】

平面区域由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴围成，绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2 dx$.

(14) 差分方程 $\Delta y_t=t$ 的通解为 $y_t=$_____.

【答案】 $\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{2}t+C$，其中 C 为任意常数

【解析】

由 $\Delta y_t=y_{t+1}-y_t$，原方程可写为 $y_{t+1}-y_t=t$.

先求对应齐次方程 $y_{t+1}-y_t=0$，其通解为 $Y_t=C$，再求一个特解.

特解为 $y_t^*=t(A+Bt)=At+Bt^2$，代入 $y_{t+1}-y_t=t$.

得 $A(t+1)+B(t+1)^2-At-Bt^2=t$，即 $2Bt+A+B=t$.

比较系数，得 $2B=1$，$A+B=0$，所以 $B=\frac{1}{2}$，$A=-\frac{1}{2}$，故一个特解为 $y_t^*=\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{2}t$，

因此原差分方程的通解为 $y_t=Y_t+y_t^*=\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{2}t+C$，其中 C 为任意常数.

【小崔点睛】

一阶常系数非齐次差分方程 $y_{t+1}-ay_t=f(t)$ 通常分两步求解.

第一步：求对应齐次方程 $y_{t+1}-ay_t=0$，其通解为 $Y_t=Ca^t$；

第二步：根据 $f(t)$ 的形式设特解.

若 $f(t)=b$，则：

当 $a=1$ 时，可取 $y_t^*=bt$，从而通解为 $y_t=C+bt$；

当 $a\neq 1$ 时，可取 $y_t^*=\frac{b}{1-a}$，从而通解为 $y_t=Ca^t+\frac{b}{1-a}$.

若 $f(t)=(a_0+a_1t+\cdots+a_nt^n)b^t$，则可设特解 $y_t^*=t^k(A_0+A_1t+\cdots+A_nt^n)b^t$，其中

$$k=\begin{cases}0, & a\neq b\\ 1, & a=b\end{cases}.$$

最后由 $y_t=Y_t+y_t^*$ 得到非齐次差分方程的通解.

(15) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x & x & 1 & 2x\\ 1 & x & 2 & -1\\ 2 & 1 & x & 1\\ 2 & -1 & 1 & x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

【答案】-5

【解析】

对原行列式利用行列式性质化解可得 $\begin{vmatrix}x & 0 & 1 & 0\\ 1 & x-1 & 2 & -3\\ 2 & -1 & x & -3\\ 2 & -3 & 1 & x-4\end{vmatrix}$.

按第一行展开，得 $f(x)=xM_1+M_2$，其中 M_2 的次数至多为 2，因此 x^3 项只可能来自 xM_1.

$M_1=\begin{vmatrix}x-1 & 2 & -3\\ -1 & x & -3\\ -3 & 1 & x-4\end{vmatrix}$，化解可得得 $\begin{vmatrix}x & 2-x & 0\\ -1 & x & -3\\ -3 & 1 & x-4\end{vmatrix}$，按第一行展开.

$M_1=x\left[x(x-4)+3\right]-(2-x)\left[(-1)(x-4)-9\right]=x^3-4x^2+3x+(2-x)(x+5)=x^3-5x^2+10$，

所以 xM_1 中 x^3 项的系数等于 M_1 中 x^2 项的系数，即 -5，因此 $f(x)$ 中 x^3 项的系数为 -5.

(16) 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数，则 X 与 Y 的相关系数为_____.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】

令 X,Y 分别表示从甲盒、乙盒中取到的红球个数，则 $X,Y\in\{0,1\}$.

先求 (X,Y) 的联合分布.

当 $X=0$ 时，表示从甲盒取出白球，其概率为 $P\{X=0\}=\frac{1}{2}$.

此时乙盒中有 2 个红球、3 个白球，所以 $P\{Y=0\,|\,X=0\}=\frac{3}{5}$，$P\{Y=1\,|\,X=0\}=\frac{2}{5}$，

因此 $P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$.

当 $X=1$ 时，表示从甲盒取出红球，其概率为 $P\{X=1\}=\frac{1}{2}$.

此时乙盒中有 3 个红球、2 个白球，所以 $P\{Y=0\mid X=1\}=\frac{2}{5}$，$P\{Y=1\mid X=1\}=\frac{3}{5}$，

因此 $P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$.

联合分布为：

Y \ X	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

由联合分布可得 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$ $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$，

所以 $E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，$D(X)=D(Y)=\frac{1}{4}$，

又因为只有 $X=1,Y=1$ 时 $XY=1$，所以 $E(XY)=P\{X=1,Y=1\}=\frac{3}{10}$，于是

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$，因此相关系数 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{1}{5}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\alpha\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 α 的值.

【解析】

由于极限存在，所以左右极限必须相等.

当 $x\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+|x|)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$，所以右极限为 $\frac{\pi}{2}\alpha+e$；

当 $x\to 0^-$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}$，此时 $|x|=-x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^-}(1+|x|)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\frac{1}{e}$，

因此左极限为 $-\frac{\pi}{2}\alpha+\frac{1}{e}$.

由左右极限相等，得 $\frac{\pi}{2}\alpha+e=-\frac{\pi}{2}\alpha+\frac{1}{e}$，所以 $\pi\alpha=\frac{1}{e}-e$，故 $\alpha=\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{e}-e\right)$.

真题高清PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则必须满足 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$.

处理含绝对值的左右极限时，应分别根据 x 的符号去掉绝对值.

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$，定义域为 $x\neq 0$.

先求一阶偏导数：$f_x=\dfrac{2x^2+x-1-y^2}{x^3}$ $f_y=\dfrac{y}{x^2}$，令 $f_x=0,\quad f_y=0$.

由 $f_y=0$，得 $y=0$，代入 $f_x=0$，得 $2x^2+x-1=0$，所以驻点为 $(-1,0)$ 和 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$.

再求二阶偏导数：$f_{xx}=\dfrac{-2x^2-2x+3y^2+3}{x^4}$，$f_{xy}=-\dfrac{2y}{x^3}$，$f_{yy}=\dfrac{1}{x^2}$.

记 $A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}$.

在点 $(-1,0)$ 处，$A=3,\quad B=0,\quad C=1$，所以 $AC-B^2=3>0,\quad A>0$，

故 $(-1,0)$ 为极小值点，且 $f(-1,0)=2$.

在点 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 处，$A=24,\quad B=0,\quad C=4$，所以 $AC-B^2=96>0,\quad A>0$，

故 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 为极小值点，且 $f\left(\dfrac{1}{2},0\right)=2\ln\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}-2\ln 2$，

因此函数的极小值为 2 和 $\dfrac{1}{2}-2\ln 2$，无极大值.

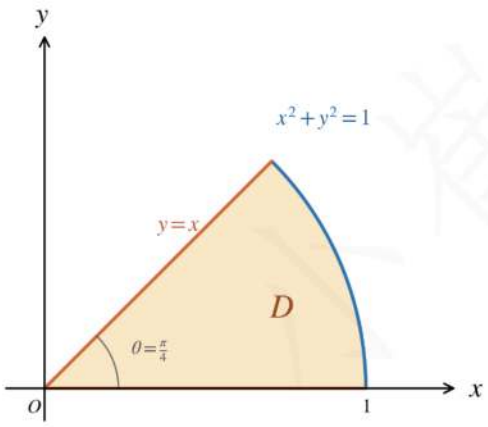
（19）（本题满分 12 分）

设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限围成的部分，计算二重积分 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\left(x^2-y^2\right)dxdy$.

【解析】

区域 D 由圆 $x^2+y^2=1$，直线 $y=x$ 和 x 轴在第一象限围成.

真常高清PDF
解题技巧手册
精美六套卷
公式手册
扫码领取



采用极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，则积分区域为 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$，$0\le r\le 1$，

又 $(x+y)^2=r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2=r^2(1+\sin 2\theta)$，且 $x^2-y^2=r^2\cos 2\theta$，$dxdy=rdrd\theta$，

所以原积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 e^{r^2(1+\sin 2\theta)}r^3\cos 2\theta dr$.

交换积分次序，得 $I=\int_0^1 r^3dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{r^2(1+\sin 2\theta)}\cos 2\theta d\theta$.

令 $u=1+\sin 2\theta$，则 $du=2\cos 2\theta d\theta$. 当 $\theta=0$ 时，$u=1$；当 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时 $u=2$，

因此 $I=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r^3dr\int_1^2 e^{r^2u}du=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r^3\cdot\dfrac{e^{2r^2}-e^{r^2}}{r^2}dr=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r\left(e^{2r^2}-e^{r^2}\right)dr$.

再令 $t=r^2$，则 $dt=2rdr$，所以 $I=\dfrac{1}{4}\int_0^1\left(e^{2t}-e^t\right)dt=\dfrac{1}{4}\left[\dfrac{1}{2}e^{2t}-e^t\right]_0^1=\dfrac{1}{8}e^2-\dfrac{1}{4}e+\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{8}(e-1)^2$.

【小崔点睛】

对于含有 $x+y$，x^2-y^2 的积分，可利用 $(\cos\theta+\sin\theta)^2=1+\sin 2\theta$，$\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$ 进行化简.

（20）（本题满分 12 分）

设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-(n+1)y=0$ 满足条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的解.

（1）求 $y_n(x)$；

（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

【解析】

（1）由 $xy'-(n+1)y=0$，得 $\dfrac{dy}{y}=(n+1)\dfrac{dx}{x}$.

积分得 $\ln|y|=(n+1)\ln|x|+C$，因此可写为 $y=Cx^{n+1}$.

由初始条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$，得 $C=\dfrac{1}{n(n+1)}$，所以 $y_n(x)=\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

（2）令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，先求收敛域.

该幂级数的收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n}=1$，所以先得 $-1<x<1$.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛. 当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 绝对收敛.

因此收敛域为 $[-1,1]$，下面求和函数.

当 $-1<x<1$ 时，逐项求导得 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$，再求导得 $S''(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$.

因为 $S'(0)=0$，所以 $S'(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x)$；又因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=-\int_0^x\ln(1-t)dt$.

对上式分部积分，得 $S(x)=(1-x)\ln(1-x)+x$，在 $x=-1$ 处，$S(-1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}=2\ln 2-1$.

恰好也等于 $(1-(-1))\ln(1-(-1))+(-1)$，所以该表达式可写到 $x=-1$.

当 $x=1$ 时，可用两种方法求 $S(1)$.

（法一） 由阿贝尔定理，$S(1)=\lim\limits_{x\to1^-}[(1-x)\ln(1-x)+x]$.

令 $t=1-x$，则 $S(1)=\lim\limits_{t\to0^+}(t\ln t+1)=1$.

（法二） 直接利用裂项 $S(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=1$，

综上所述，和函数为 $S(x)=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & -1\le x<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$

【小崔点睛】

对于幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，可先用比值法求收敛半径 R，再分别判断两个端点是否收敛，从而得到完整收敛域.

在幂级数的收敛区间内部，可以逐项求导或逐项积分. 若原级数较难直接求和，可通过求导把它化成已知幂级数，再积分还原.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】

由 $|\lambda E-A|=(\lambda-b)(\lambda-1)(\lambda-3)$，而 A 只有两个不同的特征值，所以 $b=1$ 或 $b=3$.

第一种情况： $b=1$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=3$，因为 A 相似于对角矩阵，所以 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=1$ 应有 2 个线性无关的特征向量，即 $r(E-A)=1$.

$E-A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ -1 & -a & 0\end{pmatrix}$，要使其秩为 1，得 $a=1$.

当 $a=1,b=1$ 时，由 $(E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

由 $(3E-A)x=0$，可取特征向量 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 3\end{pmatrix}$.

第二种情况： $b=3$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=1$，由于 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=3$，应有 $r(3E-A)=1$，$3E-A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ -1 & -a & 0\end{pmatrix}$.

由秩为 1 得 $a=-1$.

当 $a=-1,\ b=3$ 时，由 $(3E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量，其系数分别为 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

由 $(E-A)x=0$ 可取特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3 & & \\ & 3 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

真题高清PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若 n 阶矩阵 A 可以对角化，则对于每个特征值 λ，其几何重数必须等于代数重数.

（22）（本题满分 12 分）

在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长的一段长度记为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

（1）求 X 的概率密度；

（2）求 Z 的概率密度；

（3）求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

【解析】

（1）设随机取点的位置为 M，则 $M\sim U(0,2)$，其概率密度为 $f_M(m)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0<m<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由题意，$X=\min\{M,2-M\}$，且 $Y=2-X$.

当 $0\le x<1$ 时，

$F_X(x)=P\{X\le x\}=1-P\{X>x\}=1-P\{M>x,2-M>x\}=1-P\{x<M<2-x\}=1-\int_x^{2-x}\dfrac{1}{2}dm=x$，

因此 $f_X(x)=F_X'(x)=1,\quad 0<x<1$，

故 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）由 $Z=\dfrac{Y}{X}$，且 $Y=2-X$，得 $Z=\dfrac{2-X}{X}=\dfrac{2}{X}-1$.

由于 $0<X<1$，所以 $Z>1$.

当 $z<1$ 时，$F_Z(z)=0$.

当 $z\ge 1$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\left\{\dfrac{2}{X}-1\le z\right\}=P\left\{X\ge\dfrac{2}{z+1}\right\}=1-F_X\left(\dfrac{2}{z+1}\right)=1-\dfrac{2}{z+1}=\dfrac{z-1}{z+1}$，

所以 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\dfrac{2}{(z+1)^2}$，$z>1$，故 $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{(z+1)^2}, & z>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（3）由 $Y=2-X$，得 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)=E\left(\dfrac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\dfrac{x}{2-x}f_X(x)dx=\int_0^1\dfrac{x}{2-x}dx$，

又 $\dfrac{x}{2-x}=-1+\dfrac{2}{2-x}$，所以 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)=\int_0^1\left(-1+\dfrac{2}{2-x}\right)dx=\left[-x-2\ln(2-x)\right]_0^1=2\ln 2-1$.

真常高清PDF
解题技巧手册
背诵六套卷
公式手册
扫码领取